Facultad/ Escuela/ Instituto:	Facultad de Matemáticas e Ingenierías
Programa académico:	Matemáticas
Nivel de formación:	☒ Pregrado ☐ Posgrado
Modalidad del programa:	☒ Presencial ☐ Virtual ☐ Híbrido

Nombre de la asignatura:	Cálculo III	**Código:**	1922	**Semestre:**	IV
Modalidad de la asignatura:	☒ Presencial ☐ Virtual ☐ Híbrido				
Características de la asignatura					
Créditos:	3	**Horas de acompañamiento docente:**	**Sincrónico/ Presencial:** 4	**Horas de trabajo autónomo:**	4
			Asincrónico: 0		

Pre-requisitos:	**Ruta formativa (Área curricular, componente o dominio):**
Cálculo II	Área Básica

Justificación de la asignatura:
El modelado adecuado de la gran mayoría de los fenómenos de la naturaleza, fenómenos económicos, sociales y de muy diversos tipos, requiere del uso de funciones matemáticas de varias variables. Este estudio implica utilizar procedimientos y conceptos del cálculo de una sola variable, tales como límites, derivación, integración y cálculo de máximos y mínimos, por lo que se hace necesario cumplir con los prerrequisitos del curso.

Objetivo de la asignatura:
Solucionar problemas que involucren el uso de funciones de varias variables, mediante herramientas propias de ellas tales como: dominio, límites, derivadas e integrales.

Resultados Esperados de Aprendizaje de Dominio (READ):	**Resultados Esperados de Aprendizaje de Asignatura (REAA):**
• Comprende los conceptos y algoritmos matemáticos fundamentales para la resolución de problemas, utilizando el lenguaje matemático de manera clara y precisa, y contribuyendo con sus conocimientos y habilidades en equipos de trabajo interdisciplinarios	• Reconoce y utiliza correctamente la notación y conceptos del cálculo multivariado. • Analiza datos disponibles, distinguiendo entre información útil y no útil. Para la optimización de problemas en varias variables • Comunica ideas básicas en su lengua materna o en un segundo idioma en contextos relacionados con los problemas de cálculo en varias variables • Presenta argumentos a favor o en contra de la validez de un proceso matemático utilizando el razonamiento lógico en la solución de problemas en el cálculo de varias variables • Aplica conceptos matemáticos básicos para resolver problemas del cálculo de varias variables • Gestiona su tiempo y responsabilidades de manera efectiva dentro del equipo, cumpliendo con los plazos y compromisos acordados para

	la presentación de trabajos en el cálculo de Varias Variables

Módulo I:				
Duración:	5	☒ Semanas ☐ Días ☐ Horas	**Semana académica:**	1-5
REA – Asignatura de este módulo (o indicador de logro):		• Reconoce y utiliza correctamente la notación y conceptos del cálculo multivariado. • Comunica ideas básicas en su lengua materna o en un segundo idioma en contextos relacionados con los problemas de cálculo en varias variables • Aplica conceptos matemáticos básicos para resolver problemas del cálculo de varias variables • Gestiona su tiempo y responsabilidades de manera efectiva dentro del equipo, cumpliendo con los plazos y compromisos acordados para la presentación de trabajos en el cálculo de Varias Variables		

Temáticas:	Estrategias de evaluación:	Medios educativos:
Listado de temas • Resumen de Cálculo Diferencial, Cálculo Integral y Álgebra Lineal. • Funciones de $\mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}$. • Dominio y Rango. • Gráfica de una función de dos variables. Trazas y Curvas de nivel. • Límites de Funciones de $\mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}$. Propiedades de los límites. • Continuidad de Funciones de $\mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}$. Ejemplos.	• Quíz en clase (últimos 15 minutos de la segunda clase de la semana) semanas 1 a 4. • Taller en Aula Virtual semanas 1 a 5 • **Semana 5: Examen Parcial** **Semana 5: 1ra entrega del trabajo en bases de datos.**	Recursos obligatorios que se usan: • Aula virtual. • GeoGebra • Sala de cómputo

Bibliografía:

1. ROGAWSKI, Jon. CALCULUS. Third Edition. W. H. Freeman and Company (TEXTO GUÍA)
2. JAMES STEWART. Cálculo de Varias Variables. Sexta Edición.
3. SWOKOWSKI, E. Cálculo con geometría analítica. Grupo Editorial Iberoamérica.
4. EDWARDS, C. H. Y PENNEY, D. E. Cálculo y Geometría Analítica. ED. Prentice Hall.
5. FRANK AYRES, JR. Cálculo Diferencial e Integral. ED. McGraw-Hill
6. PURCELL, EDWIN J. Cálculo. ED. Prentice Hall.
7. ZILL, D. Cálculo con geometría analítica. Grupo Editorial Iberoamérica.

Módulo II:				
Duración:	3	☒ Semanas ☐ Días ☐ Horas	**Semana académica:**	6-7-8
REA – Asignatura de este módulo (o indicador de logro):		• Reconoce y utiliza correctamente la notación y conceptos del cálculo multivariado. • Comunica ideas básicas en su lengua materna o en un segundo idioma en contextos relacionados con los problemas de cálculo en varias variables • Presenta argumentos a favor o en contra de la validez de un proceso matemático utilizando el razonamiento lógico en la solución de problemas en el cálculo de varias variables • Aplica conceptos matemáticos básicos para resolver problemas del cálculo de varias variables • Gestiona su tiempo y responsabilidades de manera efectiva dentro del equipo, cumpliendo con los plazos y compromisos acordados para la presentación de trabajos en el cálculo de Varias Variables		

Temáticas:	Estrategias de evaluación:	Medios educativos:
Listado de temas • Definición de derivadas parciales. • Derivadas de orden superior. • Regla de la cadena. • Diferenciabilidad y diferencial Total • Ecuaciones del Plano Tangente y de la recta normal • Gradiente y derivadas direccionales.	• Quíz en clase (últimos 15 minutos de la segunda clase de la semana) semanas 6, 7, 8. • Taller en Aula Virtual semanas 6, 7, 8.	Recursos obligatorios que se usan: • Aula virtual. • GeoGebra

Bibliografía:

1. ROGAWSKI, Jon. CALCULUS. Third Edition. W. H. Freeman and Company (TEXTO GUÍA)
2. JAMES STEWART. Cálculo de Varias Variables. Sexta Edición.
3. SWOKOWSKI, E. Cálculo con geometría analítica. Grupo Editorial Iberoamérica.
4. EDWARDS, C. H. Y PENNEY, D. E. Cálculo y Geometría Analítica. ED. Prentice Hall.
5. FRANK AYRES, JR. Cálculo Diferencial e Integral. ED. McGraw-Hill
6. PURCELL, EDWIN J. Cálculo. ED. Prentice Hall.
7. ZILL, D. Cálculo con geometría analítica. Grupo Editorial Iberoamérica.

Módulo III:				
Duración:	4	☒ Semanas ☐ Días ☐ Horas	**Semana académica:**	9 a 12
REA – Asignatura de este módulo (o indicador de logro):		• Reconoce y utiliza correctamente la notación y conceptos del cálculo multivariado.		

Módulo III:		
	• Comunica ideas básicas en su lengua materna o en un segundo idioma en contextos relacionados con los problemas de cálculo en varias variables • Aplica conceptos matemáticos básicos para resolver problemas del cálculo de varias variables • Presenta argumentos a favor o en contra de la validez de un proceso matemático utilizando el razonamiento lógico en la solución de problemas en el cálculo de varias variables • Analiza datos disponibles, distinguiendo entre información útil y no útil. Para la optimización de problemas en varias variables • Gestiona su tiempo y responsabilidades de manera efectiva dentro del equipo, cumpliendo con los plazos y compromisos acordados para la presentación de trabajos en el cálculo de Varias Variables	
Temáticas:	**Estrategias de evaluación:**	**Medios educativos:**
Listado de temas • Máximos y Mínimos de funciones de varias variables. • Multiplicadores de Lagrange. • Máximos y Mínimos de funciones de varias variables con restricciones.	Quíz en clase (últimos 15 minutos de la segunda clase de la semana) semanas 9 y 10. Taller en Aula Virtual semanas 9 a 11 Semana 11: Receso Académico **Semana 12. Examen Parcial**	Recursos obligatorios que se usan: • Aula virtual. • GeoGebra • Sala de cómputo
Bibliografía:		
1. ROGAWSKI, Jon. CALCULUS. Third Edition. W. H. Freeman and Company (TEXTO GUÍA) 2. JAMES STEWART. Cálculo de Varias Variables. Sexta Edición. 3. SWOKOWSKI, E. Cálculo con geometría analítica. Grupo Editorial Iberoamérica. 4. EDWARDS, C. H. Y PENNEY, D. E. Cálculo y Geometría Analítica. ED. Prentice Hall. 5. FRANK AYRES, JR. Cálculo Diferencial e Integral. ED. McGraw-Hill 6. PURCELL, EDWIN J. Cálculo. ED. Prentice Hall. 7. ZILL, D. Cálculo con geometría analítica. Grupo Editorial Iberoamérica.		

***Nota:** añadir tantos módulos como sea necesario.*

Módulo IV				
Duración:	4	☒ Semanas ☐ Días ☐ Horas	**Semana académica:**	13 a 16
REA – Asignatura de este módulo (o indicador de logro):		• Reconoce y utiliza correctamente la notación y conceptos del cálculo multivariado. • Comunica ideas básicas en su lengua materna o en un segundo idioma en contextos relacionados con los problemas de cálculo en varias variables • Aplica conceptos matemáticos básicos para resolver problemas del cálculo de varias variables • Presenta argumentos a favor o en contra de la validez de un proceso matemático utilizando el razonamiento lógico		

Módulo IV		
	en la solución de problemas en el cálculo de varias variables • Gestiona su tiempo y responsabilidades de manera efectiva dentro del equipo, cumpliendo con los plazos y compromisos acordados para la presentación de trabajos en el cálculo de Varias Variables	
Temáticas:	**Estrategias de evaluación:**	**Medios educativos:**
Listado de temas Integrales dobles. • Teorema de Fubini. • Teorema de cambio de Variable. • Integrales dobles en coordenadas polares. • Integrales triples en coordenadas cilíndricas • Integrales triples en coordenadas esféricas. • Aplicaciones de las integrales dobles y triples.	Quíz en clase (últimos 15 minutos de la segunda clase de la semana) semanas 13 a 16. Taller en Aula Virtual semanas 13 a 16 **2da entrega del trabajo en bases de datos.**	Recursos obligatorios que se usan: • Aula virtual. • GeoGebra

Bibliografía:

1. ROGAWSKI, Jon. CALCULUS. Third Edition. W. H. Freeman and Company (TEXTO GUÍA)
2. JAMES STEWART. Cálculo de Varias Variables. Sexta Edición.
3. SWOKOWSKI, E. Cálculo con geometría analítica. Grupo Editorial Iberoamérica.
4. EDWARDS, C. H. Y PENNEY, D. E. Cálculo y Geometría Analítica. ED. Prentice Hall.
5. FRANK AYRES, JR. Cálculo Diferencial e Integral. ED. McGraw-Hill
6. PURCELL, EDWIN J. Cálculo. ED. Prentice Hall.
7. ZILL, D. Cálculo con geometría analítica. Grupo Editorial Iberoamérica.

***Nota:** añadir tantos módulos como sea necesario.*

Bibliografía y fuentes complementarias:

***Nota:** tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:*

- *Cantidad y profundidad: utilice recursos bibliográficos coherentes con el nivel de formación y las horas de trabajo.*
- *Gradualidad y Progresión: materiales progresivamente desafiantes para mejorar habilidades.*
- *Diversidad: incluya recursos variados y actualizados (artículos, libros, audiovisuales, etc.).*
- *Básica y complementaria: diferencie entre bibliografía fundamental y opcional.*
- *Internacionalización: incluya materiales en lenguas extranjeras y con perspectivas internacionales.*
- *Calidad y Actualidad: utilice enlaces funcionales, de uso público y fuentes confiables y actuales.*

Normas de Citación: utilizar el formato de las normas APA última edición.

1. ROGAWSKI, Jon. CALCULUS. Third Edition. W. H. Freeman and Company (TEXTO GUÍA)
2. JAMES STEWART. Cálculo de Varias Variables. Sexta Edición.
3. SWOKOWSKI, E. Cálculo con geometría analítica. Grupo Editorial Iberoamérica.
4. EDWARDS, C. H. Y PENNEY, D. E. Cálculo y Geometría Analítica. ED. Prentice Hall.
5. FRANK AYRES, JR. Cálculo Diferencial e Integral. ED. McGraw-Hill
6. PURCELL, EDWIN J. Cálculo. ED. Prentice Hall.
7. ZILL, D. Cálculo con geometría analítica. Grupo Editorial Iberoamérica.

Parcelación – calificaciones:

En caso de pregrado los lineamientos a seguir son:

ARTÍCULO 63 - PARÁGRAFO 2: *Las evaluaciones grupales no podrán exceder el 25 % del valor total de la nota de la asignatura, excepto en las asignaturas relacionadas con el trabajo de grado. // PARÁGRAFO 3: En ningún caso el porcentaje asignado a cada prueba y actividad académica podrá exceder el 25% del total de la nota.*
ARTÍCULO 64 - PARÁGRAFO 1: *En ningún caso los exámenes finales podrán tener un valor mayor al 25 % del total de la nota.*

En caso de posgrado los lineamientos a seguir son:
Mínimo cuatro notas de máximo 25% cada una, mínimo el 75% de evaluaciones individuales y resto en trabajo grupal.

Seleccione el número de cortes de la asignatura: ☐ *1 (corte único)* ☒ *2*

Registre las evaluaciones y el peso porcentual:

Primer corte (40%)	Segundo corte (60%)	Único corte (100%)
Parcial 1, 20%	Parcial 2, 20%	
Promedio de Quices 11%	Promedio de Quices 10%	
Promedio de Talleres y tareas 5%	Promedio de Talleres y tareas 4%	
Base de Datos 4%	Base de Datos 6%	
	Examen Final 20%	

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre:	Diego Fernando Vivas Berrio	Ruth Alejandra Torres Rubiano	Ruth Alejandra Torres Rubiano
Cargo:	Docente de Planta	Directora de Programa	Directora de Programa
Fecha:	**27/01/2026**	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA